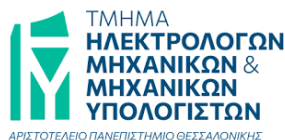


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



Ρομποτική

Κινηματική Ανάλυση και Μοντελοποίηση DMPs για Συναρμολόγηση με Ρομπότ
SCARA

Τζίνα Θεοδώρα
10715
tzinatheod@ece.auth.gr

Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
1.1	Περιγραφή Διάταξης και Διαδικασίας	3
1.2	Δομή Εργασίας	3
2	Μέρος Πρώτο: Σχεδιασμός Πρότυπων Τροχιών	4
2.1	Υπολογισμός Ενδιάμεσων Ποζών	4
2.2	Σχεδιασμός και Συγχρονισμός Τροχιών	6
2.3	Αντίστροφη Κινηματική Ανάλυση	9
2.4	Προσομοίωση και Οπτικοποίηση Περιβάλλοντος	10
2.5	Ολοκλήρωση Προσομοίωσης και Αποτελέσματα	11
3	Μέρος Δεύτερο: Προσαρμογή Τροχιών με DMPs	16
3.1	Μαθηματικό Υπόβαθρο και Κανονικό Σύστημα	16
3.2	Εκπαίδευση Μοντέλων DMP	16
3.3	Προσομοίωση και Χωρική Κλιμάκωση	17
3.4	Κατάτμηση Τροχιάς και Αποτελέσματα	18
4	Συμπεράσματα	26

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος αυτοματοποιημένης ρομποτικής συναρμολόγησης σε βιομηχανικό περιβάλλον. Το πρόβλημα αφορά τη χρήση ενός ρομποτικού βραχίονα τύπου SCARA για τη σύλληψη ενός εξαρτήματος (Τμήμα Α) από έναν κινούμενο ταινιόδρομο και την τοποθέτησή του σε μια υποδοχή ενός δεύτερου εξαρτήματος (Τμήμα Β) που μεταφέρεται από έναν άλλον ταινιόδρομο.

1.1 Περιγραφή Διάταξης και Διαδικασίας

Η διάταξη της γραμμής παραγωγής αποτελείται από τα εξής κύρια μέρη:

- **Ρομπότ SCARA:** Ο βραχίονας εδράζεται στο αδρανειακό πλαίσιο W σε ύψος $z = 0$ και φέρει αρπάγη δύο δακτύλων για τον χειρισμό των αντικειμένων.
- **Ταινιόδρομος Α:** Βρίσκεται σε ύψος $1.5m$, κινείται με σταθερή ταχύτητα $0.3m/s$ και μεταφέρει το Τμήμα Α.
- **Ταινιόδρομος Β:** Βρίσκεται σε ύψος $1m$ και εκτελεί βηματικές κινήσεις με ταχύτητα $-0.8m/s$, μεταφέροντας το Τμήμα Β.

Η διαδικασία συναρμολόγησης απαιτεί τον ακριβή συγχρονισμό του ρομπότ με τους ταινιοδρόμους. Το ρομπότ πρέπει να πλησιάσει το Τμήμα Α, να διατηρήσει σταθερή σχετική θέση για $0.5s$ μέχρι να κλείσει η αρπάγη, να μεταφέρει το εξάρτημα πάνω από το Τμήμα Β, να εκτελέσει το βίδωμα (με περιστροφή 90°) και να επιστρέψει στην αρχική του θέση.

1.2 Δομή Εργασίας

Η εργασία χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη που εξετάζουν διαφορετικές πτυχές του προβλήματος ελέγχου:

1. **Μέρος Πρώτο - Σχεδιασμός Πρότυπων Τροχιών:** Εστιάζει στον υπολογισμό των ομογενών μετασχηματισμών και των συνεχών τροχιών στο χώρο του άκρου και των αρθρώσεων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ιδανικής επίδειξης (demonstration) όπου όλες οι θέσεις των αντικειμένων είναι γνωστές με ακρίβεια.
2. **Μέρος Δεύτερο - Γενίκευση και Προσαρμοστικότητα (DMPs):** Εισάγει την αβεβαιότητα στη θέση και τον προσανατολισμό του Τμήματος Β. Για την αντιμετώπιση αυτών των σφαλμάτων (δ και θ_δ), χρησιμοποιούνται Δυναμικές Πρωταρχικές Κινήσεις (Dynamic Movement Primitives - DMPs) με κατάλληλη χωρική κλιμάκωση. Στόχος είναι το ρομπότ να προσαρμόζει αυτόματα την τροχιά του βάσει της εκπαιδευμένης κίνησης του πρώτου μέρους.

2 Μέρος Πρώτο: Σχεδιασμός Πρότυπων Τροχιών

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται ο σχεδιασμός των πρότυπων τροχιών που απαιτούνται για την εκπαίδευση του συστήματος. Ο ρομποτικός βραχίονας SCARA και οι γεωμετρικές του παράμετροι ορίζονται στο αρχείο `create_robot.m`, από το οποίο λαμβάνεται και η αρχική του διαμόρφωση στον χώρο των αρθρώσεων, επιτρέποντας τον υπολογισμό της αρχικής θέσης του τελικού οργάνου στον χώρο εργασίας.

2.1 Υπολογισμός Ενδιάμεσων Ποζών

Η επιτυχής εκτέλεση της συναρμολόγησης απαιτεί τον ακριβή καθορισμό των ομογενών μετασχηματισμών της αρπάγης του ρομπότ στο αδρανειακό πλαίσιο αναφοράς W . Ένας ομογενής μετασχηματισμός $\mathbf{T}$ περιγράφεται από τη σχέση:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{P} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

όπου $\mathbf{R} \in SO(3)$ είναι ο πίνακας προσανατολισμού και $\mathbf{P} = [p_x, p_y, p_z]^T$ το διάνυσμα θέσης. Δεδομένης της κινηματικής δομής του ρομπότ SCARA, ο προσανατολισμός του τελικού οργάνου διαθέτει μόνο έναν βαθμό ελευθερίας, επιτρέποντας περιστροφή αποκλειστικά γύρω από τον άξονα z του αδρανειακού πλαισίου. Συνεπώς, ο πίνακας περιστροφής διατυπώνεται συναρτήσει της γωνίας ϕ :

$$\mathbf{R}(\phi) = \text{Rot}(z, \phi) \cdot \text{Rot}(x, \pi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Η σταθερή περιστροφή π γύρω από τον x είναι απαραίτητη διότι ο άξονας z του εργαλείου δείχνει προς τα κάτω, δηλαδή αντίθετα από τον άξονα z του πλαισίου W . Για την πλήρη περιγραφή του κύκλου εργασίας, ορίζονται και υπολογίζονται πέντε θεμελιώδεις πόζες στο αρχείο `key_poses.m` ως εξής:

1. Πόζα Αρχικής Θέσης ($\mathbf{T}_{home}$)

Η αρχική θέση αντιστοιχεί στη θέση ηρεμίας του ρομπότ. Η θέση $\mathbf{P}_{home}$ και ο προσανατολισμός ϕ_{home} εξάγονται αναλυτικά μέσω των εξισώσεων ορθής κινηματικής (Forward Kinematics) για το αρχικό διάνυσμα αρθρώσεων $\mathbf{q}_0 = [-\pi/2, 3\pi/4, 0.1, 0]^T$.

Δεδομένων των μηκών των βραχιόνων $a_1 = 1m$ και $a_2 = 1m$, οι οριζόντιες συντεταγμένες προκύπτουν από τη γεωμετρία του επιπέδου:

$$p_{x,0} = a_1 \cos(q_1) + a_2 \cos(q_1 + q_2) = \cos(-90^\circ) + \cos(45^\circ) \approx 0.707 \text{ m} \quad (3)$$

$$p_{y,0} = a_1 \sin(q_1) + a_2 \sin(q_1 + q_2) = \sin(-90^\circ) + \sin(45^\circ) \approx -0.293 \text{ m} \quad (4)$$

Το ύψος $p_{z,0}$ υπολογίζεται αθροίζοντας τις κατακόρυφες μετατοπίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τον δεύτερο σύνδεσμο ο τοπικός άξονας z δείχνει προς τα κάτω ($\alpha_2 = \pi$), έχουμε

το αρχικό ύψος της βάσης ($2.4m$) μείον την πρισματική άρθρωση ($q_3 = 0.1m$), το μήκος του 4ου συνδέσμου ($d_4 = 0.25m$) και το μήκος του εργαλείου ($d_{tool} = 0.2m$):

$$p_{z,0} = d_{base} - q_3 - d_4 - d_{tool} = 2.4 - 0.1 - 0.25 - 0.2 = 1.85 \text{ m} \quad (5)$$

Συνεπώς, ο διανυσματικός πίνακας της αρχικής θέσης και γωνίας διαμορφώνεται ως εξής:

$$\mathbf{P}_{home} = \begin{bmatrix} p_{x,0} \\ p_{y,0} \\ p_{z,0} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.71 \\ -0.29 \\ 1.85 \end{bmatrix} m, \quad \phi_{home} = \text{atan2}(R_{21}, R_{11}) = \frac{\pi}{4} \text{ rad } (45^\circ) \quad (6)$$

Ο τελικός μετασχηματισμός $\mathbf{T}_{home}$ προκύπτει εισάγοντας τα $\mathbf{P}_{home}$ και ϕ_{home} στην εξίσωση του γενικού ομογενούς μετασχηματισμού:

$$\mathbf{T}_{home} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}(\phi_{home}) & \mathbf{P}_{home} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

2. Πόζα Σύλληψης ($\mathbf{T}_{grasp}$)

Το ρομπότ προσεγγίζει το Τμήμα Α στον ταινιοδρόμο Α μετά από χρόνο $t_{appr} = 2.0s$. Ο χρόνος αυτός επιλέχθηκε αυθαιρετικά ώστε να επιτρέπει την ομαλή κίνηση του βραχίονα από την αρχική θέση. Εφόσον ο ταινιοδρόμος κινείται, η θέση του αντικειμένου κατά τον άξονα x προκύπτει από την εξίσωση ομαλής ευθύγραμμης κίνησης:

$$x_{A,grasp} = x_{A,0} + v_{A,x} \cdot t_{appr} = -0.5 + 0.3 \cdot 2.0 = 0.1m \quad (8)$$

όπου $x_{A,0} = -0.5m$ η αρχική θέση του αντικειμένου και $v_{A,x} = 0.3m/s$ η ταχύτητα του διαδρόμου. Το ύψος σύλληψης z_{grasp} καθορίζεται από το ύψος του διαδρόμου ($z_A = 1.5m$) προσθέτοντας την κατακόρυφη απόσταση $d_{offset} = 0.18m$ που απαιτείται ώστε το κέντρο της αρπάγης να ευθυγραμμιστεί με το ύψος του αντικειμένου:

$$\mathbf{P}_{grasp} = \begin{bmatrix} x_{A,grasp} \\ y_A \\ z_A + d_{offset} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -1.0 \\ 1.68 \end{bmatrix} m, \quad \phi_{grasp} = 0^\circ \quad (9)$$

Παρόλο που η αρχική γωνία ϕ_{home} είναι 45° , επιλέγεται η ευθυγράμμιση της αρπάγης με το Τμήμα Α στις 0° κατά τη σύλληψη.

3. Πόζα Προσέγγισης Ταινιοδρόμου Β ($\mathbf{T}_{above_B}$)

Πριν την τελική κάθοδο για τη συναρμολόγηση, ορίζεται μια ενδιάμεση πόζα ασφαλείας πάνω από τον Ταινιοδρόμο Β. Η χρήση αυτής της πόζας είναι κρίσιμη για την αποφυγή συγκρούσεων της αρπάγης με τα τοιχώματα του Τμήματος Β κατά την οριζόντια μεταφορά. Βρίσκεται σε ύψος ασφαλείας (clearance) $d_{cl} = 0.30m$ πάνω από το Τμήμα Β, το οποίο έχει ύψος $h_B = 0.1m$. Έχει τις ίδιες οριζόντιες συντεταγμένες με το τελικό σημείο συναρμολόγησης, όπου η θέση $x_{B,final}$ υπολογίζεται βάσει της διάρκειας κίνησης του διαδρόμου Β ($t_{B,dur} = 2.4s$) και της ταχύτητάς του ($v_{B,x} = -0.8m/s$):

$$x_{B,final} = x_{B,0} + v_{B,x} \cdot t_{B,dur} = 2.0 + (-0.8) \cdot 2.4 = 0.08m \quad (10)$$

Η θέση και ο προσανατολισμός διαμορφώνονται ως:

$$\mathbf{P}_{above_B} = \begin{bmatrix} x_{B,final} \\ y_B \\ z_B + h_B + d_{cl} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.08 \\ 1.0 \\ 1.40 \end{bmatrix} m \quad , \quad \phi_{above_B} = \phi_{grasp} = 0^\circ \quad (11)$$

όπου $z_B = 1.0m$ το ύψος του δεύτερου ταινιοδρόμου.

4. Πόζα Εισόδου ($\mathbf{T}_{entry_B}$)

Αντιπροσωπεύει το σημείο όπου το κάτω μέρος του Τμήματος Α προσεγγίζει την άνω επιφάνεια του Τμήματος Β, ακριβώς πριν την έναρξη του βιδώματος. Το ύψος z_{entry_B} προκύπτει από το άθροισμα του ύψους του διαδρόμου ($z_B = 1.0m$), του ύψους του Τμήματος Β ($h_B = 0.1m$) και της απόστασης $d_{offset} = 0.18m$:

$$z_{entry_B} = z_B + h_B + d_{offset} = 1.0 + 0.1 + 0.18 = 1.28m \quad (12)$$

Η θέση και ο προσανατολισμός διαμορφώνονται ως:

$$\mathbf{P}_{entry_B} = \begin{bmatrix} x_{B,final} \\ y_B \\ z_{entry_B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.08 \\ 1.0 \\ 1.28 \end{bmatrix} m \quad , \quad \phi_{entry_B} = \phi_{above_B} = 0^\circ \quad (13)$$

5. Πόζα Συναρμολόγησης ($\mathbf{T}_{assembly}$)

Η τελική φάση αφορά την πλήρη εισαγωγή στην υποδοχή βάθους $d_{socket} = 0.08m$. Το ύψος $z_{assembly}$ υπολογίζεται ως:

$$z_{assembly} = z_B + h_B - d_{socket} + d_{offset} = 1.0 + 0.1 - 0.08 + 0.18 = 1.20m \quad (14)$$

Ταυτόχρονα με την κάθοδο από την πόζα εισόδου, εκτελείται η περιστροφή 90° για το βίδωμα:

$$\mathbf{P}_{assembly} = \begin{bmatrix} x_{B,final} \\ y_B \\ z_{assembly} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.08 \\ 1.0 \\ 1.20 \end{bmatrix} m \quad , \quad \phi_{assembly} = \phi_{entry_B} + \frac{\pi}{2} = 90^\circ \quad (15)$$

2.2 Σχεδιασμός και Συγχρονισμός Τροχιών

Ο σχεδιασμός της συνεχούς τροχιάς του τελικού οργάνου στον καρτεσιανό χώρο υλοποιείται στο αρχείο `plan_trajectory.m`. Η συνολική διάρκεια του κύκλου συναρμολόγησης έχει οριστεί στα $T_{total} = 12.0s$. Για την εκτέλεση της εργασίας με ασφάλεια και την αποφυγή απότομων μεταβολών, η κίνηση διαχωρίζεται σε επτά (7) διακριτές χρονικές φάσεις.

Μαθηματική Διατύπωση Πολυωνύμων 5ου Βαθμού

Για την εξασφάλιση ομαλής κίνησης με συνεχή ταχύτητα και επιτάχυνση, ο υπολογισμός των τροχιών μεταξύ των ενδιάμεσων ποζών πραγματοποιείται μέσω πολυωνύμων πέμπτου βαθμού (Quintic Polynomials). Η εξίσωση της θέσης $s(t)$ και της ταχύτητας $v(t)$ για κάθε βαθμό ελευθερίας (είτε συντεταγμένη θέσης, είτε γωνία προσανατολισμού ϕ) στη γενική τους μορφή, υποθέτοντας μηδενική αρχική και τελική επιτάχυνση, δίνονται από τις σχέσεις:

$$s(t) = s_0 + v_0 t + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \quad (16)$$

$$v(t) = v_0 + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4 \quad (17)$$

όπου $t \in [0, T]$ είναι ο τοπικός χρόνος της εκάστοτε φάσης διάρκειας T . Οι συντελεστές εξαρτώνται από τις οριακές συνθήκες της αρχικής θέσης s_0 , της τελικής θέσης s_f , της αρχικής ταχύτητας v_0 και της τελικής ταχύτητας v_f . Θέτοντας τη συνολική μετατόπιση $h = s_f - s_0$, οι συντελεστές υπολογίζονται αναλυτικά ως εξής:

$$a_3 = \frac{20h - (8v_f + 12v_0)T}{2T^3}, \quad a_4 = \frac{-30h + (14v_f + 16v_0)T}{2T^4}, \quad a_5 = \frac{12h - 6(v_f + v_0)T}{2T^5} \quad (18)$$

Φάση 1: Προσέγγιση Τμήματος A ($0 \leq t \leq T_1$)

Η φάση διαρκεί $T_1 = 2.0s$. Το ρομπότ ξεκινά από την ηρεμία ($\mathbf{V}_{home} = \mathbf{0}$) και καταλήγει στην πόζα $\mathbf{P}_{grasp}$. Προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή σύλληψη του κινούμενου αντικειμένου, η τελική ταχύτητα της φάσης πρέπει να ταυτίζεται με την ταχύτητα του ταινιοδρόμου A. Άρα, οι οριακές συνθήκες είναι:

$$\text{Θέση: } \mathbf{P}(0) = \mathbf{P}_{home} \rightarrow \mathbf{P}(T_1) = \mathbf{P}_{grasp}$$

$$\text{Ταχύτητα: } \mathbf{V}(0) = \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{V}(T_1) = \mathbf{v}_A = [0.3, 0, 0]^T m/s$$

$$\text{Προσανατολισμός: } \phi(0) = 45^\circ \rightarrow \phi(T_1) = 0^\circ, \quad \omega(0) = \omega(T_1) = 0$$

Φάση 2: Παρακολούθηση και Σύλληψη ($T_1 < t \leq T_2$)

Μετά την προσέγγιση, η αρπάγη χρειάζεται $t_{track} = 0.5s$ για να κλείσει (έως τη στιγμή $T_2 = 2.5s$). Σε αυτό το διάστημα, το ρομπότ συγχρονίζεται πλήρως με τον ταινιοδρόμο, εκτελώντας γραμμική ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα $\mathbf{v}_A$. Η κινηματική εξίσωση είναι:

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}_{grasp} + \mathbf{v}_A \cdot (t - T_1), \quad \mathbf{V}(t) = \mathbf{v}_A, \quad \phi(t) = 0^\circ \quad (19)$$

Στο τέλος της φάσης, το ρομπότ βρίσκεται στη θέση $\mathbf{P}_{track_end} = \mathbf{P}_{grasp} + \mathbf{v}_A \cdot 0.5$.

Φάση 3: Οριζόντια Μεταφορά ($T_2 < t \leq T_3$)

Το ρομπότ μεταφέρει το εξάρτημα πάνω από τον ταινιοδρόμο B, στην πόζα ασφαλείας $\mathbf{P}_{above_B}$. Η φάση διαρκεί $t_{trans} = 3.5s$ (έως $T_3 = 6.0s$). Ο προσανατολισμός διατηρείται

σταθερός. Οι οριακές συνθήκες του πολυωνύμου είναι:

$$\begin{aligned} \text{Θέση: } \mathbf{P}(T_2) &= \mathbf{P}_{track_end} \rightarrow \mathbf{P}(T_3) = \mathbf{P}_{above_B} \\ \text{Ταχύτητα: } \mathbf{V}(T_2) &= \mathbf{v}_A \rightarrow \mathbf{V}(T_3) = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Φάση 4: Κάθοδος προς την Πόζα Εισόδου ($T_3 < t \leq T_4$)

Η κάθοδος διαρκεί $t_{lower} = 0.5s$ (έως $T_4 = 6.5s$). Το ρομπότ μεταβαίνει κατακόρυφα από την πόζα ασφαλείας στην πόζα εισόδου $\mathbf{P}_{entry_B}$, ακριβώς πάνω από την οπή του Τμήματος B, χωρίς να εκτελείται ακόμη περιστροφή. Οι οριακές συνθήκες είναι:

$$\begin{aligned} \text{Θέση: } \mathbf{P}(T_3) &= \mathbf{P}_{above_B} \rightarrow \mathbf{P}(T_4) = \mathbf{P}_{entry_B} \\ \text{Ταχύτητα: } \mathbf{V}(T_3) &= \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{V}(T_4) = \mathbf{0} \\ \text{Προσανατολισμός: } \phi(T_3) &= 0^\circ \rightarrow \phi(T_4) = 0^\circ, \quad \omega(T_3) = \omega(T_4) = 0 \end{aligned}$$

Φάση 5: Συναρμολόγηση και Βίδωμα ($T_4 < t \leq T_5$)

Η φάση αυτή διαρκεί $t_{screw} = 0.5s$ (έως $T_5 = 7.0s$). Το ρομπότ εκτελεί την τελική κάθοδο για την εισαγωγή στην υποδοχή, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται η περιστροφή 90° για το βίδωμα:

$$\begin{aligned} \text{Θέση: } \mathbf{P}(T_4) &= \mathbf{P}_{entry_B} \rightarrow \mathbf{P}(T_5) = \mathbf{P}_{assembly} \\ \text{Ταχύτητα: } \mathbf{V}(T_4) &= \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{V}(T_5) = \mathbf{0} \\ \text{Προσανατολισμός: } \phi(T_4) &= 0^\circ \rightarrow \phi(T_5) = 90^\circ, \quad \omega(T_4) = \omega(T_5) = 0 \end{aligned}$$

Φάση 6: Αναμονή και Απελευθέρωση ($T_5 < t \leq T_6$)

Διατήρηση σταθερής θέσης ($\mathbf{P}_{assembly}$) και προσανατολισμού (90°) για $t_{hold} = 0.5s$ (έως $T_6 = 7.5s$), προκειμένου να ανοίξει η αρπάγη και να απελευθερωθεί το Τμήμα A στην υποδοχή.

Φάση 7: Επιστροφή ($T_6 < t \leq T_{total}$)

Το τελευταίο στάδιο διαρκεί $t_{ret} = 4.5s$ (έως $T_{total} = 12.0s$). Το ρομπότ επιστρέφει στην αρχική του διαμόρφωση (Home) ξεκινώντας και καταλήγοντας με μηδενικές ταχύτητες:

$$\begin{aligned} \text{Θέση: } \mathbf{P}(T_6) &= \mathbf{P}_{assembly} \rightarrow \mathbf{P}(T_7) = \mathbf{P}_{home} \\ \text{Ταχύτητα: } \mathbf{V}(T_6) &= \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{V}(T_7) = \mathbf{0} \\ \text{Προσανατολισμός: } \phi(T_6) &= 90^\circ \rightarrow \phi(T_7) = 45^\circ, \quad \omega(T_6) = \omega(T_7) = 0 \end{aligned}$$

Με τον τρόπο αυτό, ο κύκλος κλείνει με το ρομπότ να ακινητοποιείται πλήρως στην αρχική του πόζα, έχοντας επαναφέρει και τον προσανατολισμό της αρπάγης στις 45° .

Σε κάθε χρονικό βήμα $\Delta t = 10^{-3}s$, οι τιμές της θέσης $\mathbf{P}(t)$ και της γωνίας $\phi(t)$ συνθέτουν τον ομογενή μετασχηματισμό $\mathbf{T}(t)$, καθορίζοντας πλήρως και με μαθηματική συνέχεια την

κινηματική συμπεριφορά του τελικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή εκτελείται επαναληπτικά για κάθε επόμενο αντικείμενο με περίοδο $T_{total} = 12s$, εξασφαλίζοντας ότι τη χρονική στιγμή $t = \kappa \cdot 12s$ ($\kappa \in \mathbb{N}$), το ρομπότ και τα νέα εξαρτήματα επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις, επιτρέποντας την αδιάλειπτη και κυκλική λειτουργία της γραμμής παραγωγής.

2.3 Αντίστροφη Κινηματική Ανάλυση

Προκειμένου να υλοποιηθεί η σχεδιασμένη καρτεσιανή τροχιά από τον βραχίονα SCARA, είναι απαραίτητο να επιλυθεί το πρόβλημα της αντίστροφης κινηματικής. Στόχος είναι ο προσδιορισμός των μεταβλητών αρθρώσεων $\mathbf{q}(t) = [q_1, q_2, q_3, q_4]^T$ που αντιστοιχούν σε κάθε χρονική στιγμή στον ομογενή μετασχηματισμό $\mathbf{T}(t)$ του τελικού οργάνου.

Για την επίλυση, αναπτύχθηκε η εξατομικευμένη (custom) συνάρτηση `scara_ikine.m` που προσφέρει την ακριβή αναλυτική λύση του συστήματος. Η επιλογή μιας αναλυτικής μεθόδου έναντι έτοιμων επαναληπτικών αριθμητικών συναρτήσεων (όπως αυτές του Robotics Toolbox) κρίθηκε επιβεβλημένη για τρεις κύριους λόγους:

1. **Υπολογιστική Ταχύτητα:** Ο υπολογισμός των γωνιών για χιλιάδες σημεία τροχιάς εκτελείται αχαριαία, αποφεύγοντας το κόστος των επαναληπτικών προσεγγίσεων.
2. **Συνέχεια Διαμόρφωσης:** Οι αριθμητικοί λύτες συχνά μεταπηδούν αυθαίρετα μεταξύ εναλλακτικών λύσεων (π.χ. από elbow-up σε elbow-down) ή εμφανίζουν άλματα 2π στις περιστροφές, προκαλώντας επικίνδυνες ασυνέχειες. Η αναλυτική λύση λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη κατάσταση των αρθρώσεων ($\mathbf{q}_{prev}$) διατηρώντας τη φυσική συνέχεια της κίνησης.
3. **Αποφυγή Ιδιομορφιών:** Η γεωμετρική επίλυση εξασφαλίζει τη στιβαρότητα του αλγορίθμου χωρίς τον κίνδυνο μη σύγκλισης.

Οι εξισώσεις της αντίστροφης κινηματικής διαμορφώνονται ως εξής:

1. Υπολογισμός των q_1, q_2 (Οριζόντιο Επίπεδο)

Οι δύο πρώτοι περιστροφικοί σύνδεσμοι καθορίζουν τη θέση (p_x, p_y) . Με βάση τη γεωμετρία του βραχίονα και το νόμο των συνημιτόνων, το συνημίτονο της γωνίας q_2 ορίζεται ως:

$$c_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2} \quad (20)$$

όπου $a_1 = a_2 = 1m$. Για την εξασφάλιση της αριθμητικής ευστάθειας έναντι σφαλμάτων στρογγυλοποίησης, η τιμή c_2 περιορίζεται αυστηρά στο διάστημα $[-1, 1]$. Η επιλογή του προσήμου του ημιτόνου $s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$ καθορίζεται από τη διαμόρφωση του προηγούμενου βήματος $q_{2,prev}$, ώστε ο βραχίονας να διατηρεί σταθερά τη στάση του (είτε elbow-up είτε elbow-down). Έτσι:

$$q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2) \quad (21)$$

Η γωνία q_1 προκύπτει γεωμετρικά:

$$q_1 = \text{atan2}(p_y, p_x) - \text{atan2}(a_2s_2, a_1 + a_2c_2) \quad (22)$$

2. Υπολογισμός της q_3 (Κατακόρυφη Μετατόπιση)

Η πρισματική άρθρωση q_3 ελέγχει αποκλειστικά το ύψος p_z . Λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή μετατόπιση της βάσης $z_{base} = 2.4m$, το μήκος του 4ου συνδέσμου $d_4 = 0.25m$ και την απόσταση εργαλείου $offset_{tool} = 0.2m$ (μήκος αρπάγης $0.1m$ συν μισό δάχτυλο $0.1m$), η μεταβλητή εξάγεται γραμμικά:

$$q_3 = z_{base} - offset_{tool} - d_4 - p_z \quad (23)$$

3. Υπολογισμός της q_4 (Προσανατολισμός)

Η τελευταία άρθρωση εξασφαλίζει τον επιθυμητό προσανατολισμό ϕ . Λόγω της εσωτερικής κινηματικής του ρομπότ, η γωνία υπολογίζεται ως:

$$q_4 = q_1 + q_2 - \phi \quad (24)$$

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποτροπή αλμάτων περιστροφής (angle wrapping). Η τιμή q_4 προσαρμόζεται προσθέτοντας ή αφαιρώντας πολλαπλάσια του 2π με βάση την προηγούμενη γωνία $q_{4,prev}$, ώστε η τελική μετάβαση να είναι πάντοτε ομαλή και να ελαχιστοποιείται η άσκοπη περιστροφή του κινητήρα.

2.4 Προσομοίωση και Οπτικοποίηση Περιβάλλοντος

Η οπτική επαλήθευση των παραγόμενων τροχιών και ο έλεγχος αποφυγής συγκρούσεων πραγματοποιούνται μέσω ενός δυναμικού τρισδιάστατου περιβάλλοντος, το οποίο υλοποιήθηκε στο αρχείο `animate_scene.m`. Η προσομοίωση δεν περιορίζεται στην απλή απεικόνιση του βραχίονα, αλλά περιλαμβάνει την πλήρη μοντελοποίηση της γραμμής παραγωγής και των αντικειμένων προς συναρμολόγηση μέσω εξατομικευμένων συναρτήσεων σχεδίασης.

1. Μοντελοποίηση Τελικού Οργάνου και Αρπάγης

Το σύστημα απεικόνισης του *Robotics Toolbox* (μέσω της μεθόδου `plot`) παρουσιάζει περιορισμούς στην αναπαράσταση δυναμικών εργαλείων. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήθηκε ένα οπτικό αντίγραφο του βραχίονα (`scara_vis`) με μηδενισμένο μετασχηματισμό εργαλείου ($\mathbf{T}_{tool} = \mathbf{I}_{4 \times 4}$), επιτρέποντας την ανεξάρτητη σχεδίαση της αρπάγης στο ακριβές σημείο του TCP.

Η δυναμική συμπεριφορά της αρπάγης υλοποιείται μέσω της custom συνάρτησης `draw_gripper`, η οποία λαμβάνει ως είσοδο την τρέχουσα πόζα $\mathbf{T}_{TCP}$ και μια λογική μεταβλητή (*boolean*) που υποδεικνύει αν η αρπάγη είναι κλειστή ή ανοιχτή. Η συνάρτηση αυτή συνθέτει γεωμετρικά το σώμα και τους δύο δακτύλους της αρπάγης, μεταβάλλοντας την απόσταση και τον προσανατολισμό τους ανάλογα με την κατάσταση (State) του κύκλου εργασίας.

2. Ιεραρχική Γεωμετρική Σχεδίαση Σκηνής

Για την πιστή αναπαράσταση του βιομηχανικού περιβάλλοντος, αναπτύχθηκε μια σειρά βοηθητικών συναρτήσεων που βασίζονται σε θεμελιώδη γεωμετρικά στερεά. Η σχεδίαση ακολουθεί μια ιεραρχική δομή:

- **Δομικά Στοιχεία:** Οι συναρτήσεις `draw_box`, `draw_cylinder`, `draw_disc` αποτελούν τους βασικούς δομικούς λίθους, χρησιμοποιώντας ομογενείς μετασχηματισμούς για την τοποθέτηση τρισδιάστατων επιφανειών (*patches*) στον χώρο.
- **Σύνθετα Αντικείμενα:**
 - Η `draw_partA` συνθέτει το Τμήμα A συνδυάζοντας έναν κύλινδρο και ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (κεφαλή).
 - Η `draw_partB` σχεδιάζει τη βάση συναρμολόγησης, ενσωματώνοντας μια κυλινδρική οπή (*socket*) στην άνω επιφάνεια του κύβου.
 - Η `draw_belt` αναπαριστά τους ταινιοδρόμους A και B ως επίπεδες επιφάνειες με συγκεκριμένα όρια στον άξονα y και z .
- **Οπτικοποίηση Πλαισίου Εργαλείου:** Η συνάρτηση `draw_axes` σχεδιάζει το τοπικό σύστημα συντεταγμένων του τελικού οργάνου (Frame E) χρησιμοποιώντας το χρωματικό πρότυπο RGB (Red-X, Green-Y, Blue-Z), διευκολύνοντας την παρακολούθηση του προσανατολισμού ϕ κατά τη διάρκεια της κίνησης.

3. Δυναμική Κίνησης και Βελτιστοποίηση Απόδοσης

Η θέση των αντικειμένων (Τμήμα A και B) υπολογίζεται δυναμικά σε κάθε καρέ (frame) βάσει του τοπικού χρόνου του κύκλου (t_{in_cycle}). Το Τμήμα A ακολουθεί μια μηχανή τριών καταστάσεων: ελεύθερη κίνηση στον ταινιοδρόμο A, στερεά σύνδεση με το TCP του ρομπότ κατά τη μεταφορά, και τελική ακινητοποίηση στον ταινιοδρόμο B.

Λόγω του υψηλού ρυθμού δειγματοληψίας της τροχιάς (1000 Hz), η ανανέωση των γραφικών σε κάθε βήμα θα καθιστούσε την προσομοίωση εξαιρετικά αργή. Για την επίτευξη ομαλής οπτικοποίησης σε πραγματικό χρόνο (*real-time playback*), εφαρμόστηκε τεχνική υποδειγματοληψίας, όπου η σκηνή επανασχεδιάζεται ανά 25 χρονικά βήματα (`n_skip = 25`), διατηρώντας την ακρίβεια της κίνησης και μειώνοντας δραστικά το υπολογιστικό κόστος.

2.5 Ολοκλήρωση Προσομοίωσης και Αποτελέσματα

Η οργάνωση και η διαδοχική εκτέλεση όλων των επιμέρους διαδικασιών (δημιουργία ρομπότ, καθορισμός γεωμετρίας, σχεδιασμός τροχιών και αντίστροφη κινηματική) ενορχηστρώνεται από τον κεντρικό εκτελέσιμο κώδικα `main_part1.m`. Το αρχείο αυτό ενσωματώνει τη γεωμετρία της σκηνής (*geo*) και των παραμέτρων χρόνου (*timing*), εκτελώντας την προσομοίωση για δύο συνεχόμενους κύκλους ώστε να επιβεβαιωθεί η επαναληψιμότητα της μεθόδου.

Αφού υπολογιστεί το διάνυσμα θέσης των αρθρώσεων $\mathbf{q}(t)$ για ολόκληρη την τροχιά μέσω της αναλυτικής αντίστροφης κινηματικής, απαιτείται ο υπολογισμός των ταχυτήτων των αρθρώσεων $\dot{\mathbf{q}}(t)$. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόστηκε αριθμητική παραγωγή των θέσεων $\mathbf{q}(t)$ με χρήση διαφορών πρώτης τάξης (*forward differences*):

$$\dot{\mathbf{q}}(t) \approx \frac{\mathbf{q}(t + \Delta t) - \mathbf{q}(t)}{\Delta t} \quad (25)$$

Η μέθοδος αυτή κρίνεται απολύτως ικανοποιητική, αφού το μικρό χρονικό βήμα ολοκλήρωσης $\Delta t = 10^{-3}s$ εξασφαλίζει επαρκή ακρίβεια χωρίς την εισαγωγή σημαντικού αριθμητικού θορύβου.

Παρουσίαση και Σχολιασμός Διαγραμμάτων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, παρατίθενται τα διαγράμματα θέσης και ταχύτητας, τόσο για τον καρτεσιανό χώρο (άκρο του ρομπότ) όσο και για τον χώρο των αρθρώσεων, για έναν πλήρη κύκλο συναρμολόγησης διάρκειας 12s:

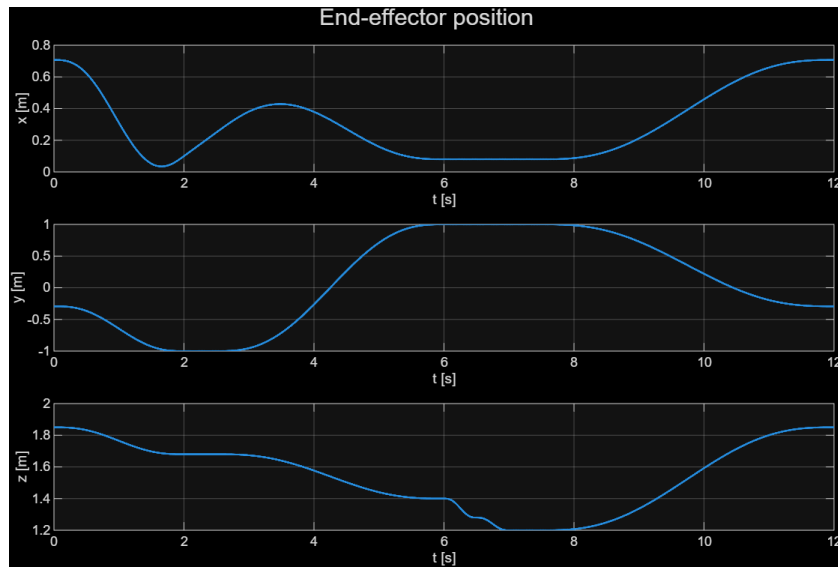


Figure 1: Διάγραμμα θέσης (x, y, z) του τελικού οργάνου συναρτήσει του χρόνου.

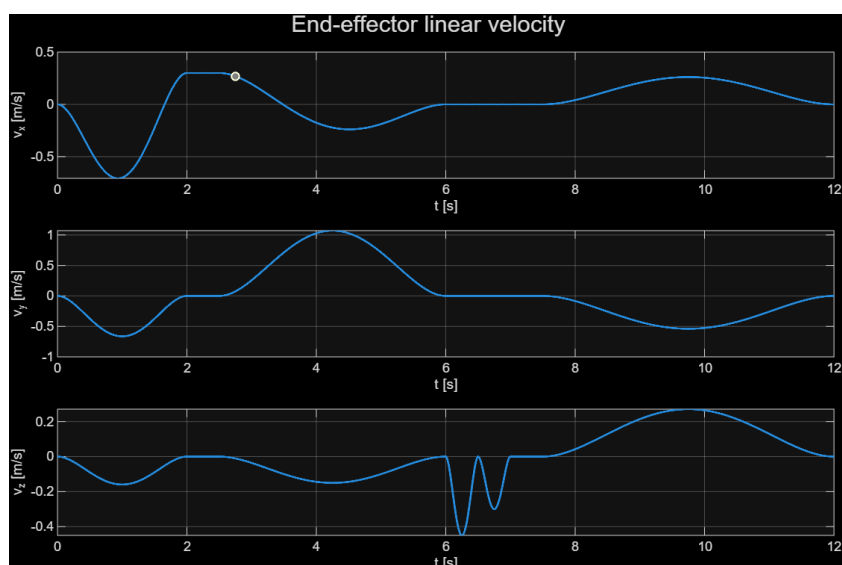


Figure 2: Διάγραμμα γραμμικής ταχύτητας (v_x, v_y, v_z) του τελικού οργάνου.

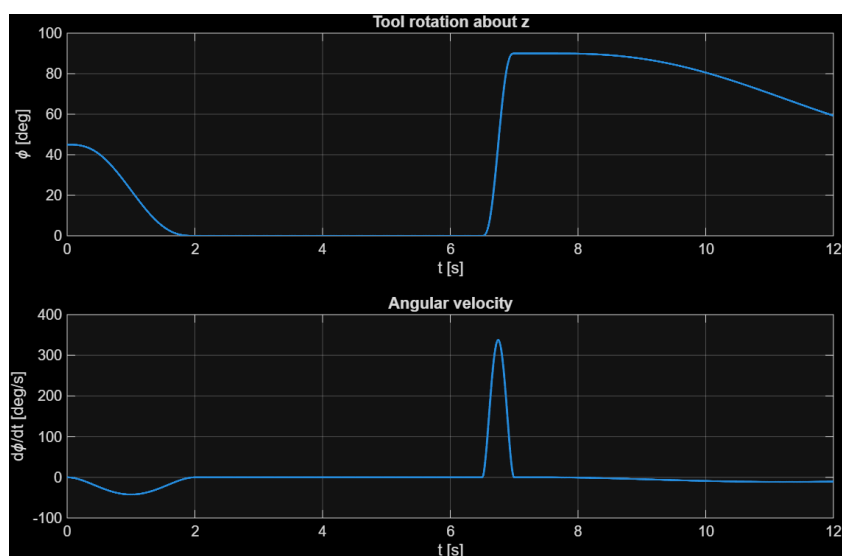


Figure 3: Διάγραμμα γωνίας περιστροφής ϕ και γωνιακής ταχύτητας ω του τελικού οργάνου.

Σχολιασμός Καρτεσιανής Τροχιάς: Από την ανάλυση των Σχημάτων 1, 2 και 3 προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

- **Ομαλότητα και Συγχρονισμός:** Η επιλογή πολυωνύμων 5ου βαθμού για τον σχεδιασμό της τροχιάς επαληθεύεται πλήρως. Η μετάβαση μεταξύ όλων των σημείων είναι ομαλή, με μηδενικές επιταχύνσεις στα άκρα των φάσεων, διασφαλίζοντας την

απουσία κραδασμών. Παράλληλα, στο χρονικό διάστημα $t \in [2.0, 2.5]s$, η ταχύτητα v_x σταθεροποιείται με ακρίβεια στα $0.3m/s$, επιτυγχάνοντας τον τέλειο κινηματικό συγχρονισμό για την ασφαλή σύλληψη του εξαρτήματος από τον κινούμενο ταινιόδρομο Α.

- **Διπλή Κατακόρυφη Κάθοδος:** Η αξία της προσθήκης της ενδιάμεσης πόζας (entry_B) αποτυπώνεται καθαρά στον άξονα z . Στο διάγραμμα της κατακόρυφης ταχύτητας v_z , η κίνηση διασπάται εμφανώς σε δύο διαδοχικές αρνητικές κορυφές: η πρώτη ($t \in [6.0, 6.5]s$) αντιστοιχεί στην ασφαλή προσέγγιση ακριβώς πάνω από την οπή (χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης), ενώ η δεύτερη ($t \in [6.5, 7.0]s$) στην τελική βύθιση.
- **Προσανατολισμός και Βίδωμα:** Κατά τη φάση της τελικής εισαγωγής ($t \in [6.5, 7.0]s$), η περιστροφή των 90° συντελείται ταυτόχρονα με τη δεύτερη κάθοδο. Λόγω του αυστηρού χρονικού περιθωρίου των $0.5s$, η γωνιακή ταχύτητα αναπτύσσει μια οξεία καμπύλη (bell curve) που φτάνει τα $\approx 340^\circ/s$. Ωστόσο, το προφίλ της ταχύτητας ξεκινά και καταλήγει στο μηδέν με απόλυτα συνεχή τρόπο, προστατεύοντας τον κινητήρα περιστροφής του άκρου από απότομες μηχανικές κρούσεις.

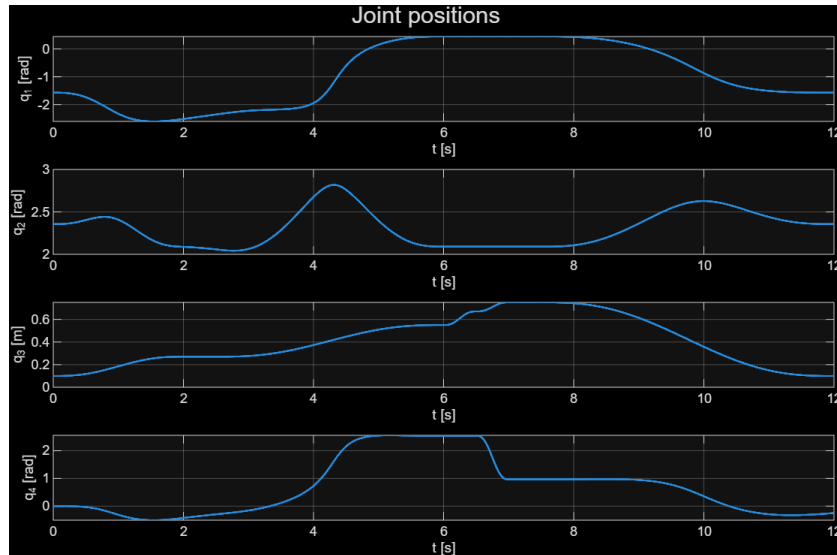


Figure 4: Διάγραμμα θέσης των μεταβλητών αρθρώσεων $\mathbf{q}(t)$.

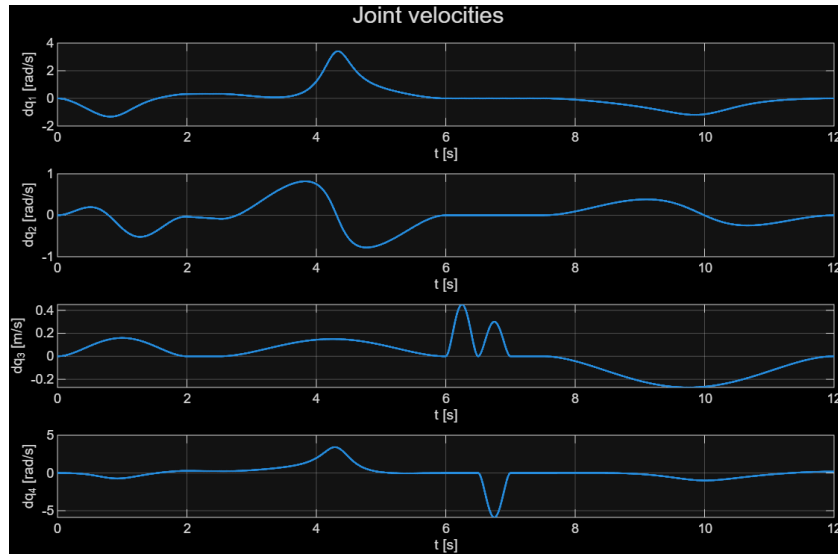


Figure 5: Διάγραμμα ταχυτήτων των μεταβλητών αρθρώσεων $\dot{\mathbf{q}}(t)$.

Σχολιασμός Χώρου Αρθρώσεων: Μέσα από τη μελέτη των Σχημάτων 4 και 5, τα οποία αποτυπώνουν την απόκριση των κινητήρων του ρομποτικού βραχίονα, εξάγονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις:

- **Απόκριση Πρισματικής Άρθρωσης (q_3):** Η σχεδιασμένη διπλή φάση καθόδου αντικατοπτρίζεται άμεσα και με ακρίβεια στη μεταβλητή q_3 και την αντίστοιχη ταχύτητά της $\dot{q}_3$. Στο διάγραμμα ταχύτητας διακρίνονται δύο σαφείς, θετικές κορυφές προέκτασης, οι οποίες συγχρονίζονται απόλυτα με τις φάσεις προσέγγισης και τελικής εισαγωγής στην οπή.
- **Κινηματική Συνέχεια και Διαμόρφωση:** Συνολικά, οι καμπύλες θέσης όλων των αρθρώσεων παρουσιάζουν απόλυτη ομαλότητα (C^1 συνέχεια). Αυτό αποδεικνύει ότι ο βραχίονας διατήρησε σταθερά την επιθυμητή διαμόρφωσή του (configuration) καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου, αποφεύγοντας επικίνδυνα άλματα κατά την επίλυση της αντίστροφης κινηματικής ή εμπλοκή σε κινηματικές ιδιομορφίες (singularities).
- **Ομαλότητα Ταχυτήτων και Ρεαλισμός:** Οι προκύπτουσες ταχύτητες αρθρώσεων $\dot{\mathbf{q}}(t)$ μεταβάλλονται χωρίς απότομες διακυμάνσεις. Οι μέγιστες τιμές που αναπτύσσονται παραμένουν αυστηρά εντός των φυσιολογικών ορίων λειτουργίας των σερβοκινητήρων, γεγονός που εγγυάται ότι η παραγόμενη τροχιά είναι ρεαλιστική, ασφαλής και έτοιμη για μεταφορά σε πραγματικό βιομηχανικό σύστημα.

3 Μέρος Δεύτερο: Προσαρμογή Τροχιών με DMPs

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζεται η ικανότητα του ρομποτικού συστήματος να προσαρμόζεται σε μεταβολές του περιβάλλοντος εργασίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη ότι η θέση και ο προσανατολισμός του Τμήματος Β στον ταινιόδρομο Β παρουσιάζουν τυχαίες αποκλίσεις $(\delta_x, \delta_y, \theta_\delta)$, καθιστώντας τις προκαθορισμένες τροχιές του πρώτου μέρους ανεπαρκείς για την επιτυχή συναρμολόγηση. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, χρησιμοποιούνται Δυναμικά Πρωτεύοντα Κίνησης (Dynamic Movement Primitives - DMPs), τα οποία επιτρέπουν τη χωρική κλιμάκωση (spatial scaling) των αποθηκευμένων τροχιών προς νέους στόχους, διατηρώντας παράλληλα το γεωμετρικό τους σχήμα.

3.1 Μαθηματικό Υπόβαθρο και Κανονικό Σύστημα

Στον πυρήνα τους, τα DMPs αναπαριστούν μια κίνηση ως την απόκριση ενός δυναμικού συστήματος δεύτερης τάξης, το οποίο διαθέτει ένα σημείο παγκόσμιας ευσταθούς έλξης (global point attractor). Σε επίπεδο θέσης y , το σύστημα μετασχηματισμού (Transformation System) διέπεται από την ακόλουθη διαφορική εξίσωση τύπου ελατηρίου-αποσβεστήρα:

$$\tau^2 \ddot{y} = \alpha_z(\beta_z(g - y) - \tau \dot{y}) + f(x) \quad (26)$$

όπου g είναι ο επιθυμητός στόχος (goal), α_z και β_z είναι θετικές σταθερές που ορίζουν την ακαμψία και την απόσβεση του συστήματος, και τ είναι ένας παράγοντας χρονικής κλιμάκωσης (διάρκεια κίνησης). Απουσία του μη-γραμμικού όρου διέγερσης $f(x)$, το σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές και συγκλίνει εκθετικά στο g .

Για τον ακριβή έλεγχο του σχήματος της τροχιάς, ο όρος $f(x)$ εξαρτάται από μια εσωτερική μεταβλητή φάσης x , και όχι ρητά από τον πραγματικό χρόνο t . Αυτή η προσέγγιση καθιστά το σύστημα χρονικά αναλλοίωτο και ανθεκτικό σε εξωτερικές διαταραχές. Η εξέλιξη της φάσης ρυθμίζεται από το Κανονικό Σύστημα (Canonical System), το οποίο περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση:

$$\tau \dot{x} = -\alpha_x x \quad (27)$$

Δεδομένης της αρχικής συνθήκης $x(0) = 1$, η αναλυτική λύση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης προκύπτει ως:

$$x(t) = e^{-\frac{\alpha_x}{\tau} t} \quad (28)$$

όπου α_x είναι μια θετική σταθερά απόσβεσης. Όπως αποδεικνύεται από την αναλυτική λύση, η μεταβλητή x φθίνει αυστηρά μονότονα από το 1 προς το 0 καθώς $t \rightarrow \infty$. Αυτή η συμπεριφορά εγγυάται μαθηματικά ότι ο όρος διέγερσης μηδενίζεται ($f(x) \rightarrow 0$) στο τέλος της κίνησης, εξασφαλίζοντας ότι η τελική δυναμική κυριαρχείται αποκλειστικά από τον όρο έλξης και το σύστημα συγκλίνει με απόλυτη ακρίβεια στον στόχο g .

3.2 Εκπαίδευση Μοντέλων DMP

Η διαδικασία μάθησης της πρότυπης τροχιάς υλοποιείται στο αρχείο `train_dmp.m`, το οποίο δέχεται ως εισόδους το διάνυσμα χρόνου t , την τροχιά επίδειξης y και τις παραγώγους αυτής $(\dot{y}, \ddot{y})$.

1. Παραμετροποίηση και Βάσεις Gaussian

Για την αναπαράσταση του μη-γραμμικού όρου, χρησιμοποιείται ένα σύνολο $N = 50$ συναρτήσεων βάσης. Τα κέντρα c_i των Gaussian κατανέμονται εκθετικά στο πεδίο της φάσης x , ώστε να συμπίπτουν με την εκθετική φθίση του κανονικού συστήματος:

$$c_i = e^{-\alpha_x \frac{i}{N-1}}, \quad i = 0, \dots, N-1 \quad (29)$$

Το εύρος h_i (widths) κάθε βάσης υπολογίζεται ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των γειτονικών συναρτήσεων, επιτρέποντας την ομαλή αναπαράσταση της δύναμης $f(x)$. Οι σταθερές του συστήματος ορίζονται ως $\alpha_z = 25$ και $\alpha_x = 1$, ενώ η τιμή $\beta_z = 6.25$ διασφαλίζει την κρίσιμη απόσβεση.

2. Επίλυση Γραμμικών Ελαχίστων Τετραγώνων

Ο όρος εξαναγκασμού κανονικοποιείται ως προς τη χωρική κλίμακα της επίδειξης $s_{demo} = g_{demo} - y_0$, οδηγώντας στον υπολογισμό του επιθυμητού σήματος $s_{target} = f_{target}/s_{demo}$. Η εύρεση των βαρών w_i ανάγεται σε ένα πρόβλημα γραμμικής παλινδρόμησης. Κατασκευάζεται ο πίνακας σχεδιασμού Φ (regression matrix), όπου κάθε στοιχείο του αντιστοιχεί στην κανονικοποιημένη ενεργοποίηση της βάσης i τη χρονική στιγμή k , πολλαπλασιασμένη με τη μεταβλητή φάσης x_k :

$$\Phi_{k,i} = \frac{\Psi_i(x_k)}{\sum_{j=1}^N \Psi_j(x_k)} x_k \quad (30)$$

Το διάνυσμα των βαρών $\mathbf{w}$ προκύπτει από την επίλυση του υπερκαθορισμένου συστήματος $\Phi \mathbf{w} = \mathbf{s}_{target}$ μέσω της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων.

3. Έλεγχος Αριθμητικής Ευστάθειας

Στην υλοποίηση του `train_dmp.m` περιλαμβάνεται ένας κρίσιμος μηχανισμός ασφαλείας για τη διαχείριση των βαθμών ελευθερίας με μηδενική ή αμελητέα κίνηση (π.χ. ο άξονας z κατά την οριζόντια μεταφορά). Σε περιπτώσεις όπου $|g - y_0| < 10^{-8}$, η κανονικοποίηση παραλείπεται και τα αντίστοιχα βάρη μηδενίζονται, αποτρέποντας την απειρισμό των τιμών και την εμφάνιση αριθμητικών ανωμαλιών κατά την προσομοίωση.

3.3 Προσομοίωση και Χωρική Κλιμάκωση

Η αναπαραγωγή και η δυναμική προσαρμογή της κίνησης σε νέα σημεία στόχους υλοποιείται στη συνάρτηση `simulate_dmp.m`. Η συνάρτηση δέχεται ως εισόδους το εκπαιδευμένο μοντέλο `dmp`, τη νέα αφετηρία y_0 , τον νέο στόχο g και το διάνυσμα χρόνου t , το οποίο ορίζεται με βήμα $\Delta t = 10^{-3} s$.

1. Κατάσταση Συστήματος και Αρχικοποίηση

Για την αριθμητική επίλυση, το σύστημα μετασχηματισμού δεύτερης τάξης διασπάται σε δύο διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Εισάγεται η βοηθητική μεταβλητή z , η οποία

αντιπροσωπεύει τη χωρικά κλιμακωμένη ταχύτητα. Κατά την έναρξη της προσομοίωσης ($k = 1$), οι καταστάσεις αρχικοποιούνται ως εξής:

- Η μεταβλητή φάσης x τίθεται ίση με 1.
- Η τρέχουσα θέση y_{curr} ταυτίζεται με τη νέα αφετηρία y_0 (π.χ. το τέλος της φάσης *Grasp* στο `main_part2.m`).
- Η βοηθητική ταχύτητα z_{curr} μηδενίζεται, υποθέτοντας ότι το ρομπότ ξεκινά από την ηρεμία.

2. Υπολογισμός Δυναμικής και Χωρική Κλιμάκωση

Σε κάθε χρονικό βήμα k , υπολογίζεται ο μη-γραμμικός όρος εξαναγκασμού $f(x)$ μέσω της ενεργοποίησης των Gaussian βάσεων και των εκπαιδευμένων βαρών $\mathbf{w}$. Η κρίσιμη ιδιότητα της χωρικής κλιμάκωσης επιτυγχάνεται μέσω του συντελεστή $scale = g - y_0$, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με την παραγόμενη δύναμη:

$$f_{scaled} = \frac{\sum w_i \Psi_i(x)}{\sum \Psi_i(x)} x \cdot (g - y_0) \quad (31)$$

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η επιτάχυνση του συστήματος $\ddot{z}$ βάσει των παραμέτρων α_z και β_z που έχουν αποθηκευτεί στο μοντέλο κατά την εκπαίδευση:

$$\tau \dot{z} = \alpha_z (\beta_z (g - y_{curr}) - z_{curr}) + f_{scaled} \quad (32)$$

3. Αριθμητική Ολοκλήρωση και Έξοδοι

Η ενημέρωση των καταστάσεων για το επόμενο χρονικό βήμα πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου Euler:

$$z_{next} = z_{curr} + \Delta t \cdot (\dot{z}/\tau) \quad (33)$$

$$y_{next} = y_{curr} + \Delta t \cdot (z_{curr}/\tau) \quad (34)$$

$$x_{next} = x_{curr} + \Delta t \cdot (-\alpha_x x_{curr}/\tau) \quad (35)$$

Η συνάρτηση επιστρέφει την πλήρη τροχιά θέσης y , καθώς και τις φυσικές ταχύτητες $\dot{y} = z/\tau$ και επιταχύνσεις $\ddot{y} = \dot{z}/\tau^2$. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε σενάριο απόκλισης δ , παράγοντας τις προσαρμοσμένες τροχιές που οδηγούν το τελικό όργανο με ακρίβεια στις νέες συντεταγμένες του Τμήματος Β.

3.4 Κατάτμηση Τροχιάς και Αποτελέσματα

Η εφαρμογή των DMPs στον πλήρη κύκλο συναρμολόγησης ενορχηστρώνεται στο κεντρικό αρχείο `main_part2.m`. Αρχικά, η πρότυπη τροχιά (demonstration) για την εκπαίδευση δημιουργείται κάνοντας χρήση των ίδιων ακριβώς συναρτήσεων και αρχείων που αναπτύχθηκαν στο Πρώτο Μέρος (`create_robot.m`, `key_poses.m`, `plan_trajectory.m`, `scara_ikine.m`, `animate_scene.m`).

Στη συνέχεια, η πρότυπη τροχιά κατατέμενεται σε τρία τμήματα: το *Grasp* (0 έως 2.5s), το *Deliver* (2.5s έως 7.0s) και το *Return* (7.5s έως 12.0s). Για την παραγωγή του νέου, προσαρμοσμένου κύκλου εργασίας, το σύστημα δεν στηρίζεται σε μια ενιαία προσομοίωση, αλλά συνενώνει (concatenates) δυναμικά τα επιμέρους στάδια: την αυτούσια φάση σύλληψης (*Grasp*), τη νέα φάση μεταφοράς (*Deliver*) που παράγεται από το DMP, μια στατική φάση αναμονής (*Hold*) 0.5 δευτερολέπτων, και τέλος τη νέα φάση επιστροφής (*Return*). Αφού συντεθεί η πλήρης καρτεσιανή τροχιά θέσης και προσανατολισμού, το πρόγραμμα καλεί επαναληπτικά την αναλυτική αντίστροφη κινηματική (*scara_ikine.m*) σε κάθε χρονικό βήμα, προκειμένου να μετασχηματίσει τις συντεταγμένες στον χώρο των αρθρώσεων $\mathbf{q}(t)$. Για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του αλγορίθμου, εξετάζονται τρία διαφορετικά σενάρια αποκλίσεων της θέσης του Τμήματος Β στον χώρο:

- **Σενάριο 1 (S1):** $\delta = [0, 0, 0]^T$, $\theta_\delta = 0^\circ$ (Ταυτίζεται με την πρότυπη τροχιά)
- **Σενάριο 2 (S2):** $\delta = [-0.20, 0.20, 0]^T$, $\theta_\delta = 20^\circ$
- **Σενάριο 3 (S3):** $\delta = [0.40, -0.15, 0]^T$, $\theta_\delta = -25^\circ$

Ερώτημα 2: Προσαρμογή αποκλειστικά στη Θέση

Σε αυτή την περίπτωση, το DMP εφαρμόζεται μόνο στις συντεταγμένες θέσης (x, y, z). Ο προσανατολισμός ϕ δεν προσαρμόζεται από κάποιο μοντέλο DMP, αλλά ακολουθεί πιστά τις τιμές της πρότυπης τροχιάς, αγνοώντας την απόκλιση θ_δ .

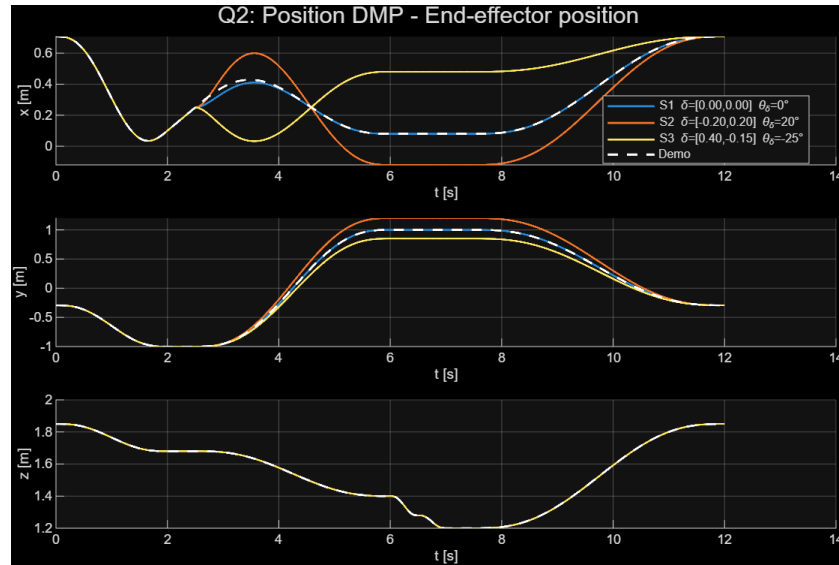


Figure 6: Θέση τελικού οργάνου (x, y, z) για τα τρία σενάρια (Ερώτημα 2).

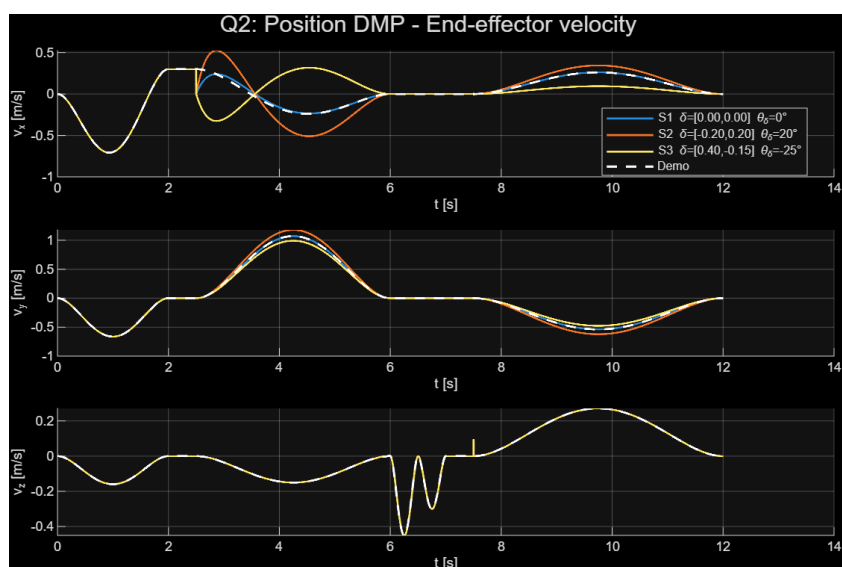


Figure 7: Γραμμικές ταχύτητες τελικού οργάνου (Ερώτημα 2).

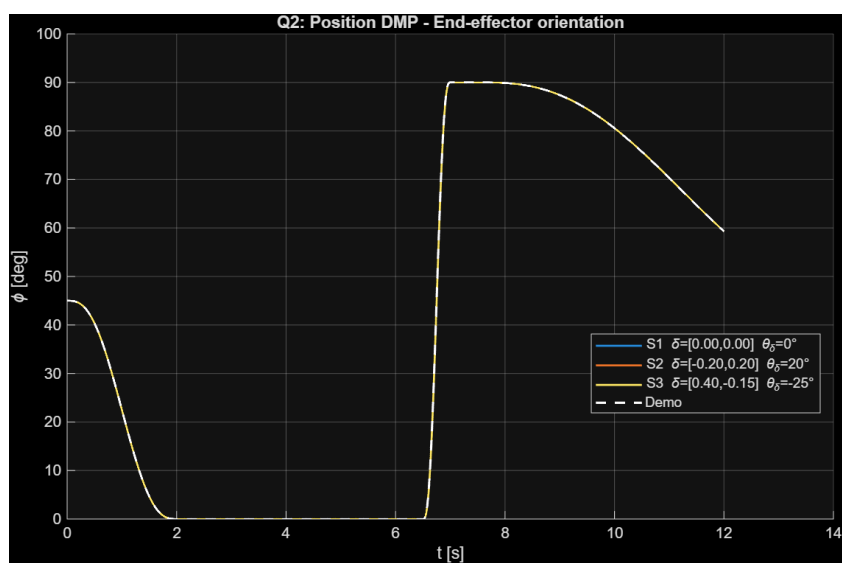


Figure 8: Προσανατολισμός ϕ τελικού οργάνου (Ερώτημα 2).

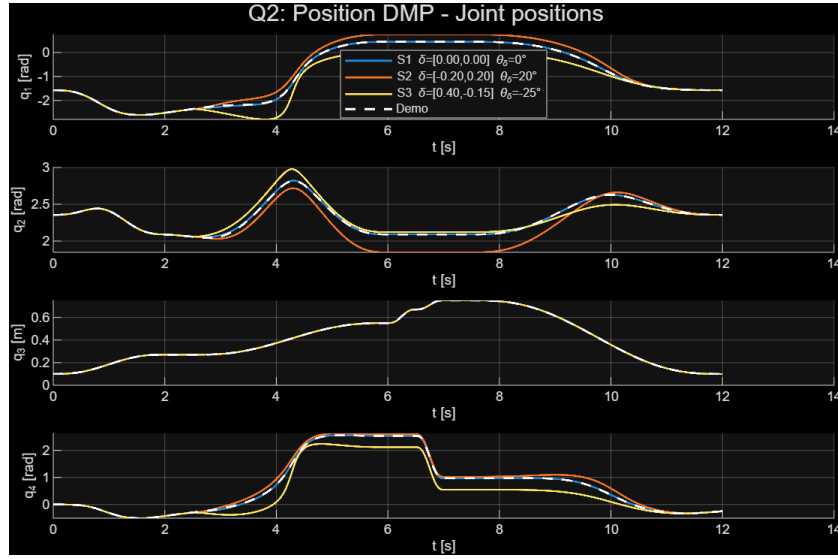


Figure 9: Θέσεις αρθρώσεων $\mathbf{q}(t)$ (Ερώτημα 2).

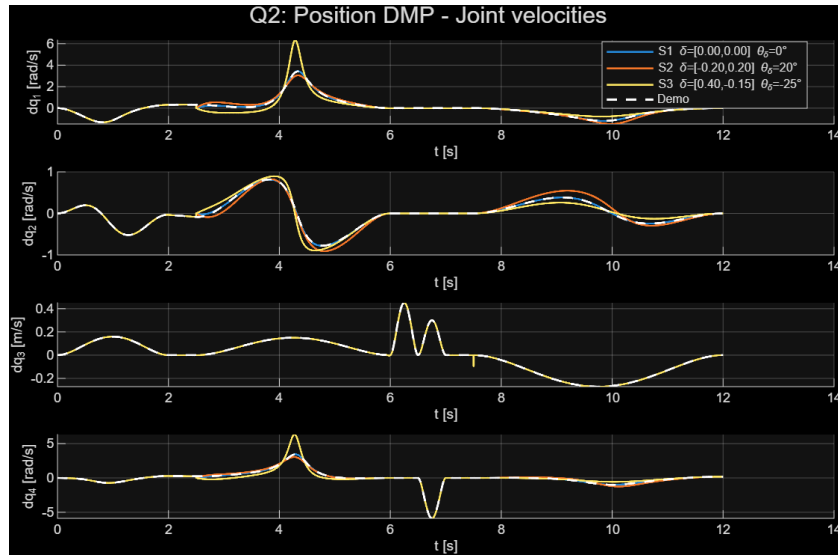


Figure 10: Ταχύτητες αρθρώσεων $\dot{\mathbf{q}}(t)$ (Ερώτημα 2).

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων (Ερώτημα 2): Η ανάλυση της αποκλειστικής προσαρμογής θέσης επιβεβαιώνει τη στιβαρότητα του αλγορίθμου DMP. Βάσει των διαγραμμάτων προκύπτουν τα εξής:

- **Θέση Τελικού Οργάνου (Σχήμα 6):** Στη φάση *Grasp* ($t \leq 2.5s$) όλες οι τροχιές ταυτίζονται με το Demo. Έπειτα, οι συντεταγμένες x και y αποκλίνουν ομαλά προς τους νέους στόχους. Εντυπωσιακή είναι η πλήρης επικάλυψη στον άξονα z :

εφόσον δεν υπάρχει κατακόρυφη απόκλιση ($\delta_z = 0$), το σύστημα διατηρεί αναλλοίωτη την αρχική διπλή κάθεδο.

- **Γραμμικές Ταχύτητες (Σχήμα 7):** Οι ταχύτητες v_x και v_y μεταβάλλουν το πλάτος τους (amplitude scaling) για να καλύψουν τις νέες αποστάσεις. Αντίθετα, η v_z παραμένει πανομοιότυπη με την πρότυπη τροχιά, εξασφαλίζοντας την ομαλότητα της προσέγγισης.
- **Προσανατολισμός (Σχήμα 8):** Παρατηρείται απόλυτη επικάλυψη των καμπυλών ϕ και ω με την πρότυπη τροχιά (Demo). Εφόσον στο τρέχον ερώτημα η προσαρμογή αφορά αποκλειστικά τις συντεταγμένες θέσης, δεν εφαρμόζεται αλγόριθμος DMP στον προσανατολισμό και η αρχική γωνιακή κίνηση αναπαράγεται αυτούσια.
- **Χώρος Αρθρώσεων (Σχήματα 9, 10):** Αν και ο προσανατολισμός του άκρου παραμένει σταθερός, οι γωνίες q_1, q_2 και q_4 διαφοροποιούνται μέσω της αντίστροφης κινηματικής για την προσέγγιση των νέων x, y . Η πρισματική άρθρωση q_3 επικαλύπτεται πλήρως για όλα τα σενάρια. Τέλος, η απουσία αιχμών στις ταχύτητες $\dot{\mathbf{q}}(t)$ επιβεβαιώνει ότι η τροχιά διατηρεί το σχήμα της και παραμένει ασφαλής για τους κινητήρες του βραχίονα.

Σημείωση για την Εκτέλεση της Προσομοίωσης: Κατά την εκτέλεση του κεντρικού αρχείου `main_part2.m`, η τρισδιάστατη οπτικοποίηση (*animation*) της κίνησης του ρομπότ πραγματοποιείται διαδοχικά για τα δύο ερωτήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η προβολή των τριών σεναρίων που αφορούν το Ερώτημα 2 (αποκλειστική προσαρμογή θέσης), η ροή του προγράμματος διακόπτεται προσωρινά μέσω της εντολής `pause` και εκτυπώνεται σχετική ειδοποίηση στο παράθυρο εντολών (*Command Window*) της MATLAB. Ο χρήστης απαιτείται να πατήσει το πλήκτρο `ENTER` στο τερματικό προκειμένου να εκκινήσει η προσομοίωση και η παραγωγή του *animation* για το Ερώτημα 3 (ταυτόχρονη προσαρμογή θέσης και προσανατολισμού).

Ερώτημα 3: Ταυτόχρονη Προσαρμογή Θέσης και Προσανατολισμού

Στο τρίτο ερώτημα, το σύστημα επεκτείνεται εκπαιδευοντας ένα επιπλέον αυτόνομο μοντέλο DMP για τη μεταβλητή του προσανατολισμού ϕ . Αυτό επιτρέπει στο τελικό όργανο να προσαρμόσει την τελική περιστροφή της βίδας, ενσωματώνοντας την απόκλιση θ_δ στο σημείο συναρμολόγησης.

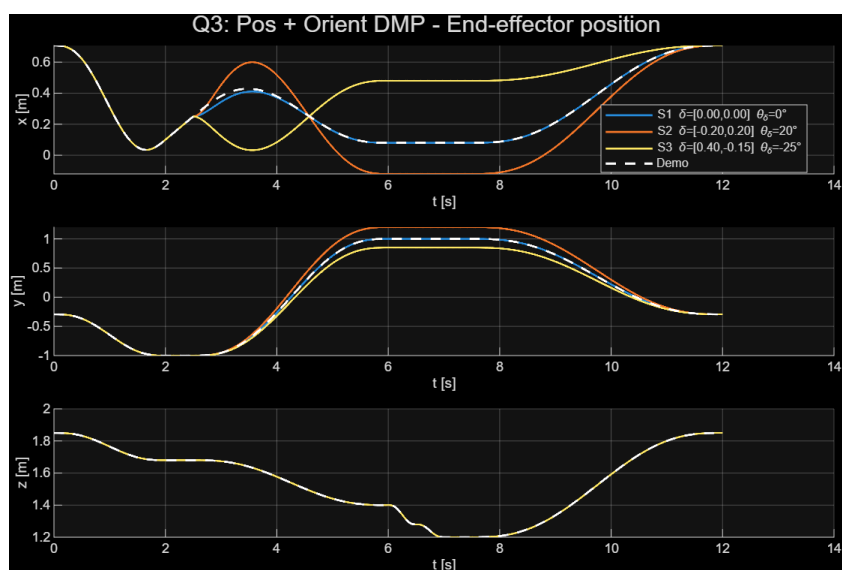


Figure 11: Θέση τελικού οργάνου (x, y, z) με πλήρη προσαρμογή (Ερώτημα 3).

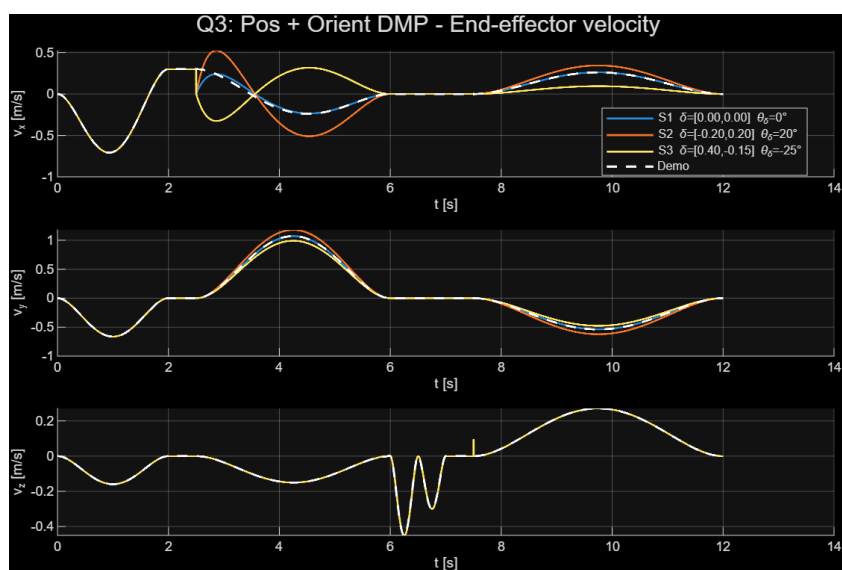


Figure 12: Γραμμικές ταχύτητες τελικού οργάνου (Ερώτημα 3).

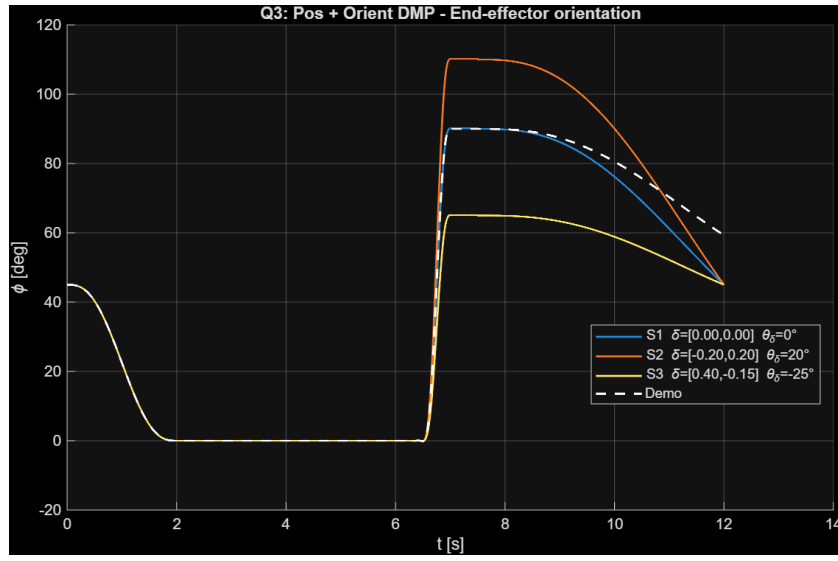


Figure 13: Προσανατολισμός ϕ τελικού οργάνου με χρήση DMP (Ερώτημα 3).

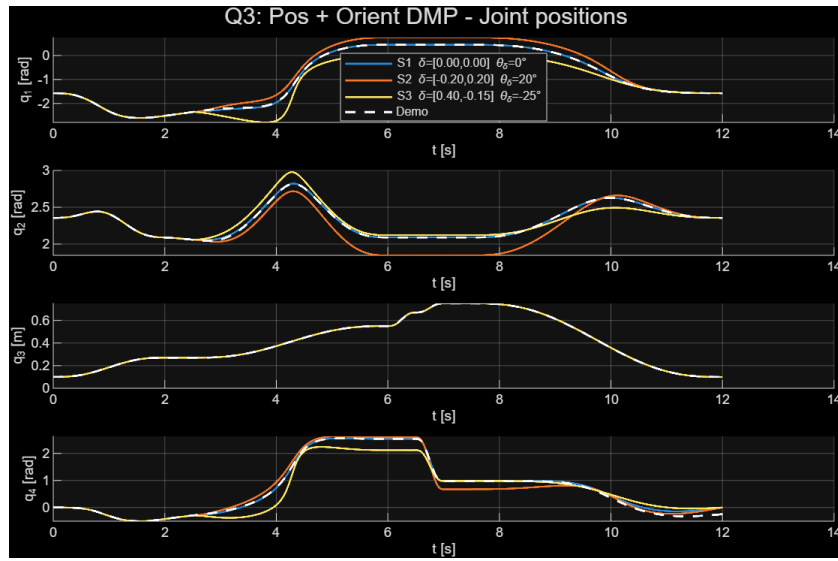


Figure 14: Θέσεις αρθρώσεων $\mathbf{q}(t)$ (Ερώτημα 3).

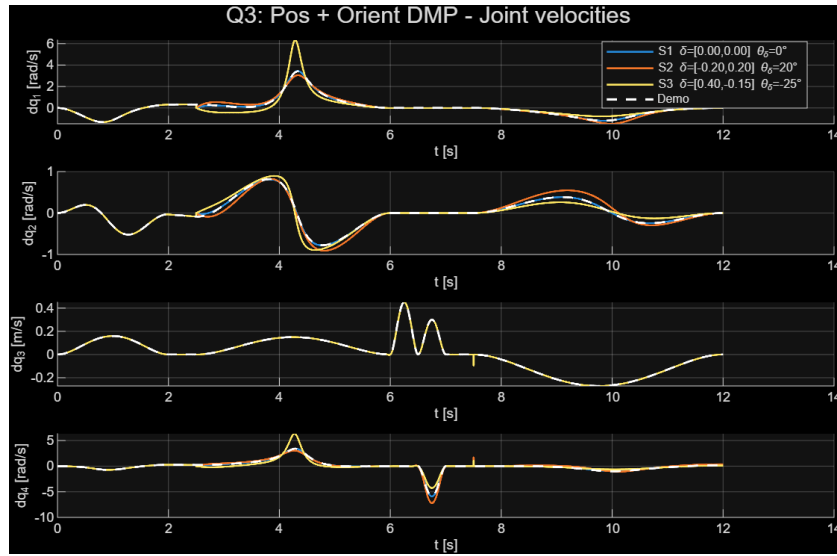


Figure 15: Ταχύτητες αρθρώσεων $\dot{\mathbf{q}}(t)$ (Ερώτημα 3).

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων (Ερώτημα 3): Η ταυτόχρονη εφαρμογή DMPs για προσαρμογή θέσης και προσανατολισμού αναδεικνύει την ευελιξία του συστήματος σε σύνθετες μεταβολές. Βάσει των διαγραμμάτων προκύπτουν τα εξής:

- **Θέση Τελικού Οργάνου (Σχήμα 11):** Η φάση *Grasp* παραμένει κοινή για όλα τα σενάρια. Στη συνέχεια, οι τροχιές x και y προσαρμόζονται ομαλά στους νέους στόχους, ενώ στον άξονα z οι καμπύλες επικαλύπτονται πλήρως, αναπαράγοντας αυτούσια τη γεωμετρία της καθόδου λόγω απουσίας κατακόρυφης απόκλισης.
- **Προσανατολισμός και Ταχύτητα (Σχήματα 13, 12):** Η ειδοποιός διαφορά εντοπίζεται στη γωνία ϕ , όπου οι καμπύλες διαχωρίζονται ομαλά από το Demo καταλήγοντας στους νέους στόχους των 110° και 65° αντίστοιχα. Η γωνιακή ταχύτητα ω διατηρεί το προφίλ καμπάνας, κλιμακώνοντας δυναμικά το πλάτος της (*amplitude scaling*) ώστε να ολοκληρωθεί η αυξημένη ή μειωμένη περιστροφή στον ίδιο διαθέσιμο χρόνο.
- **Χώρος Αρθρώσεων (Σχήματα 14, 15):** Για την επίτευξη του συνδυασμού νέας θέσης και γωνίας μέσω της αντίστροφης κινηματικής, οι αρθρώσεις q_1, q_2 και q_4 παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από την πρότυπη τροχιά, ενώ η πρισματική q_3 ακολουθεί την κοινή πορεία του άξονα z . Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας (ιδιαίτερα στην q_4), όλες οι καμπύλες παραμένουν απόλυτα συνεχείς και ομαλές, εξασφαλίζοντας ότι η παραγόμενη κίνηση είναι φυσικά υλοποιήσιμη από τους κινητήρες του SCARA σε βιομηχανικές εφαρμογές.

4 Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία ανέδειξε με επιτυχία τη διαδικασία μοντελοποίησης, σχεδιασμού τροχιών και δυναμικής προσαρμογής ενός ρομποτικού βραχίονα τύπου SCARA, για την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής εργασίας pick-and-place και συναρμολόγησης. Μέσα από τη συνδυαστική ανάπτυξη των δύο κύριων μερών, εξάγονται τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

- **Κινηματική Ανάλυση και Σχεδιασμός Τροχιών:** Η υλοποίηση της αναλυτικής αντίστροφης κινηματικής και ο χρονικός σχεδιασμός μέσω πολυωνύμων 5ου βαθμού εξασφάλισαν την παραγωγή απόλυτα ομαλών τροχιών. Το σύστημα διατήρησε αυστηρό συγχρονισμό ταχύτητας με τα κινούμενα περιβάλλοντα (ταινιόδρομος A), εξαλείφοντας πλήρως τις ανεπιθύμητες επιταχύνσεις και τις μηχανικές κρούσεις στα άκρα των φάσεων.
- **Ευελιξία μέσω Μηχανικής Μάθησης (DMPs):** Η ενσωμάτωση των Δυναμικών Πρωτευόντων Κίνησης (DMPs) προσέδωσε στο σύστημα χαρακτηριστικά ευφυούς και προσαρμοστικού ελέγχου. Ο αλγόριθμος απέδειξε την ικανότητά του να επαναϊπολογίζει δυναμικά τόσο τη θέση όσο και τον προσανατολισμό του τελικού οργάνου, ανταποκρινόμενος άμεσα σε τυχαίες χωρικές και γωνιακές αποκλίσεις του περιβάλλοντος εργασίας (Τμήμα B).
- **Διατήρηση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών (Shape Preservation):** Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που αναδείχθηκαν είναι ότι, παρά την επιθετική χωρική κλιμάκωση (spatial scaling) για την προσέγγιση νέων στόχων, τα DMPs διατήρησαν ανέπαφη την ποιοτική γεωμετρία της κίνησης. Η χαρακτηριστική κατακόρυφη προσέγγιση και η βύθιση για τη συναρμολόγηση αναπαράχθηκαν με ακρίβεια, γεγονός κρίσιμο για την αποφυγή συγχρούσεων.
- **Βιομηχανική Εφαρμοσιμότητα:** Η ανάλυση του χώρου των αρθρώσεων επιβεβαίωσε ότι, παρά τις χωρικές προσαρμογές, οι θέσεις και οι ταχύτητες των σερβοκινητήρων του SCARA παρέμειναν απολύτως συνεχείς και εντός φυσιολογικών ορίων. Αυτό εγγυάται τη φυσική υλοποιησιμότητα της σχεδιασμένης κίνησης σε πραγματικούς ρομποτικούς βραχίονες, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μηχανικής φθοράς.

Συνοψίζοντας, ο συνδυασμός κλασικών μεθόδων ρομποτικού ελέγχου με προηγμένες τεχνικές, όπως τα DMPs, καθιστά το παραγόμενο σύστημα εξαιρετικά στιβαρό (robust). Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι τα σύγχρονα ρομποτικά συστήματα μπορούν να απεμπλακούν από τον αυστηρό, "τυφλό" προγραμματισμό και να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στις υψηλές απαιτήσεις μεταβλητότητας ενός σύγχρονου βιομηχανικού περιβάλλοντος.